《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第十九章：映射链的空间化——全球市场连续交易与跨市场定价的纤维诊断

摘要

本章将金融映射链的纤维诊断从单一市场的时间窗口扩展至全球网络的空间维度，深入剖析了金融市场从 “间歇交易” 向 “连续交易” 演进的结构性重构。通过对夜盘制度、跨境 ETF 与 ADR 代理定价、24 小时连续交易、全球金融周期以及市场碎片化等现象的经验分析，本章揭示了定价权在地理与时间上的重新分配机制。本章的分析显示，跨市场与跨时区的连续交易使映射链从单一市场链条转为全球网络：独立信息的接入范围扩大，读数之间的相互引用同步增强；当套利、数据整合与监管协调未能同步调整时，代理定价与跨场所整合的不确定性可能被精确读数所掩盖，催生 “代理定价伪小纤维” 与隐藏变量的持续膨胀。同时，高频交易与审计工具的算法化不仅改变了市场微观结构，更通过资本成本渠道完成了向实体经济的反馈闭环。本章指出，在全球连续市场中，单一读数不足以唯一还原真实状态，映射链的空间化要求我们在认识论层面重新审视金融审计与价格发现。

关键词

连续交易；映射链空间化；跨境定价；伪小纤维；市场碎片化；全球金融周期

§1 引言：从速度到连续性

第十七章在单一市场的时间窗口内建立了金融映射链的纤维诊断骨架——L0 映射链结构、L1 优化动力学、L2 伪校准、L3 多映射递归四层诊断（此为第四章 §7 四层递进结构在单一市场尺度的应用骨架；金融篇五层递进结构另含 L4 激励俘获，见第十七章 §0，由后续章节接续）。本章的诊断对象转到另一层结构变化——全球金融市场从 “间歇交易” 变为 “连续交易”：将第十七章的纤维诊断扩展至跨市场、跨时区网络，考察全球 24 小时连续交易如何承载映射链的网状化。速度维度的诊断已由第七章完成极限实证——高频交易响应时间低至 42 纳秒（MacKenzie, 2021），对人类反应时间约 200 毫秒，速率差约五百万倍——本章不重复；本章聚焦从间歇交易到连续交易的结构变化；§7 还将完成微观结构向实体经济的反馈闭环。

过去三十年，全球金融市场经历了一场深刻的结构演化：从“间歇交易”变为“连续交易”。这一转变不是从无到有的突变——外汇市场早已是 24 小时连续交易（Glantz & Kissell, 2014 指出外汇市场是“世界上唯一真正连续不间断的交易市场，参与者日夜、工作日与周末、假日均可交易”（the only truly continuous and nonstop trading market in the world, with participants trading day and night, weekday and weekend, and on holidays）——按 Glantz 与 Kissell 原书表述；本书译注：严格意义上当代主要外汇市场为 24/5——周日至周五连续运行，每周末与重大节假日主要交易中心暂停做市，原文“周末与假日均可交易”系夸张概述，仅离岸经纪商在极薄的周末交易窗口提供有限报价），跨国银行早已跨时区做市。关键的结构性变化在于：连续性从外汇和衍生品市场的边缘实践扩展为主流资产类别的制度性特征，从大型机构的专享变为散户可及，从一个交易日后审阅的“补充时段”变为独立驱动价格发现的“定价节点”。金融全球化的长期历史（布雷顿森林体系解体、资本账户开放、跨境支付系统整合）为这一转变提供了制度背景，但近三十年的特殊性在于连续性从货币与利率定价渗透到股权与大宗商品定价（Caprio, 2013）。夜盘制度使本土市场在常规时段之外继续运行。跨境交易型开放式指数基金（ETF）和美国存托凭证（ADR）使投资者可以在标的市场的休市时段进行代理定价。24 小时期货交易将价格发现分散到全球多个时区。全球金融周期的同步驱动使多个市场在没有直接因果交互的情况下同向波动。

在纤维框架的语言中，这一转变意味着映射链的根本重构。第十七章分析的单一市场映射链，在撇开市场内部读数互引时可简化为线性链条：$T \to r_1 \to r_2 \to \cdots$；其 L3 层已含递归结构，本章将其扩展至跨市场网络。但当价格发现从单一市场时段变为全球 24 小时连续接力时，映射链变为网状的：同一个真实状态 T 同时被多个市场的分散读数捕捉，这些读数之间相互校准、相互引用，最终涌现出一个“全球价格”。给定任何一个读数，其定价函数的部分输入不再局限于单一市场内部——跨市场、跨时区的相互引用改变了部分输入网络的结构：新增的独立读数可能缩小相容状态集合，对既有读数的重复引用则未必提供新约束——当引用链的增长快于独立校准源的扩充时，同一读数容纳的相容解释增多，纤维趋于膨胀。定价的决定因素正在改变——“谁的模型更准”不再是唯一答案，还要追问“谁的市场在信息冲击发生时恰好开门”。这一判断将在 §2-§4 的经验分析中逐步展开。

这些变化的背后，共享一个更深层的结构性特征：它们都在改变金融读数的“部分输入网络”（第十七章 §1.2）的**输入构成**。夜盘扩大了本土信息进入价格的时段范围；跨境代理定价引入了估值时差与跨市场引用；全球共同冲击可能降低本地特质信息的相对占比——三者改变输入结构的方式并不相同。具体机制将在 §2-§7 逐节展开，§8 综合诊断。

本章按以下结构展开这一诊断：§2-§4 分别分析夜盘制度、跨境 ETF/ADR、延长交易时段如何重构映射链的时间与空间结构；§5 引入全球金融周期，分析共同驱动因子下的同步定价；§6 诊断市场碎片化带来的数据整合困境；§7 追踪高频交易如何通过资本成本渠道将市场微观结构传导至实体经济，完成反馈闭环；§8 用四层递进结构进行综合诊断。

---

§2 夜盘制度与定价权的地理转移

§2.1 盘后交易的价格发现功能

Barclay 与 Hendershott 发表于 *Review of Financial Studies* 的经典研究系统分析了盘后交易的信息内容（Barclay & Hendershott, 2003）。他们的核心发现是：尽管盘后交易量远小于常规交易时段，但盘后交易包含显著的价格发现信息。盘后交易的买卖价差相关交易成本是日间的四到五倍，且盘后交易对价格发现的信息贡献不成比例地高。这意味着价格发现并不只在“流动性充足”的日间发生，而是在 24 小时内持续发生。

即使交易量小、价差大，盘后时段的读数（价格）仍然携带关于真实状态（T）的独立信息。审计者如果只关注日间交易数据，会系统性地遗漏盘后时段的信息输入。盘后时段既可能揭示日间尚未进入价格的信息，也可能因流动性不足产生更大的执行噪声；其对识别的净效应取决于两者的相对强度，不能仅由交易量或价差直接判定——但盘后映射函数的输入中包含了日间映射函数输入所不具备的独立信息维度。

§2.2 中国期货市场夜盘的引入

Jiang、Kellard 与 Liu 发表于 *Journal of Futures Markets* 的研究提供了夜盘制度改变市场质量与定价权地理分布的直接证据（Jiang, Kellard & Liu, 2020）。他们发现：上海期货交易所（Shanghai Futures Exchange, SHFE）于 2013 年 7 月引入贵金属夜盘交易时段后，中国市场交易活跃度（成交量、未平仓量）显著上升，流动性改善（Roll 与 Amihud 流动性指标下降），与纽约商品交易所（Commodity Exchange, COMEX）的双向波动性溢出增强（尤以美国 → 中国方向更强）。值得注意的是，黄金期货的价格发现份额（price discovery share）反而相对下降——作者将其诊断为市场分段（segmentation）降低、信息流通改善的标志，而非中国市场质量恶化。换言之，夜盘的核心成就不是 “抢回价格发现权”，而是把中国市场接入了 COMEX 主导的 24 小时连续映射链；中国投资者得以在本土市场对海外信息做出即时反应，定价权在跨市场维度发生了部分重新分布。

Klein 与 Todorova 对上海期货交易所铝和铜夜盘交易的研究揭示了这一模式的品种差异（Klein & Todorova, 2021）：夜盘引入后，铜的夜盘已实现波动率主要由伦敦金属交易所（LME）前一交易时段的波动率驱动，体现出与国际市场的即时联动；而铝则对外部冲击较不敏感并呈现显著长记忆，未与 LME 形成同等程度的联动。两位作者同时指出，日盘与夜盘的信息内容差异显著，处理高频数据时必须分别对待。

这是一个关于 “映射链的接入权” 的故事。在中国市场没有夜盘时，全球大宗商品的映射链在美国交易时段是完整的（美国投资者 → 美国期货市场 → 价格），但在中国市场闭市的时段是断裂的——大部分中国投资者无法将本土信息即时编码到全球价格中。夜盘制度的引入，本质上是将中国市场的映射函数（π）接入了全球 24 小时连续定价的网络。定价权的先决条件不是 “谁的市场更大”，而是 “谁的市场在信息冲击发生时恰好开门”——开放提供的是参与条件，主导地位还取决于流动性、信息优势与套利联系。全球连续交易的制度设计，实际上是在重新分配映射链的接入权。

§2.3 纤维诊断：定价权的接入权本质

夜盘制度的纤维含义可以概括为三点。第一，映射链的长度不仅取决于信息处理的层数，还取决于时间窗口的连续性。当市场在信息冲击发生时恰好关门，映射链在该时段是断裂的——本土信息无法进入全球价格。第二，夜盘制度将断裂的映射链接续起来，使本土市场成为全球连续映射链的一个节点。第三，定价权的地理转移，首先是映射链接入权的重新分配——门开着，信息才有机会经此编码进价格。

边界标注：Jiang, Kellard & Liu（2020）的样本期为 2008 年 1 月至 2016 年 4 月，Klein & Todorova（2021）的样本期为 2010 年 1 月至 2018 年 5 月；两者的发现基于夜盘引入前后数年的观测，不宜直接外推至所有后续时期。2025 年 11 月至 2026 年 1 月，沪银主连合约从 11441 元/千克升至最高点 32382 元/千克（涨幅 183%），同期 COMEX 白银主连合约涨幅 152%，内盘表现明显更强（《经济观察报》, 2026-01-31）——但涨幅差本身不是价格发现份额的指标，也无法单独识别夜盘制度与当期宏观环境各自的作用；价格表现、信息响应速度与价格发现贡献须分别测量。

输入构成标注：夜盘制度将此前不被接入的中国本土供需信息纳入全球定价网络——这部分信息的输

入是独立于其他市场读数的。它在部分输入网络中增加了独立成分的地理来源。

---

§3 跨境 ETF 与 ADR：代理定价与休市市场的价格发现

§3.1 国际 ETF 的定价机制

2025–2026 年跨境 ETF 数据快照：截至 2025 年 12 月 9 日，中国跨境 ETF 总规模达 9390.87 亿元，较年初的 4242.20 亿元增长 121%（《证券日报》方凌晨, 2025-12-10）；2026 年 1 月，总规模首次突破 1 万亿元（第一财经, 2026-01-15）。规模扩大的同时，溢价集中爆发：2025 年 12 月以来，14 家公募机构累计发布超过 200 份溢价风险提示公告，12 月 9 日南方标普 500ETF 相对基金份额参考净值（IOPV）溢价 3.41%、博时标普 500ETF 溢价 5.58%（《证券日报》方凌晨, 2025-12-10）；2026 年 3 月，地缘政治因素推升油气主题业绩期间，原油上市开放式基金（LOF）易方达升水率达 41.01%（财联社, 2026-03-25）。至 2026 年 5 月，这一现象已升级为行业常态：近一年公募基金溢价风险提示公告超 3500 条（《证券时报》, 2026-05-07），热点轮动至半导体主题，中韩半导体 ETF 溢价率一度超过 35%（《上海证券报》, 2026-05-18）。

在纤维语言中，这是 “代理定价伪小纤维”[1]在多个时期的反复出现——当一级市场申购因合格境内机构投资者（QDII）额度紧张或基金主动控制规模而受限时，新增份额供给受抑、申购套利难以及时压缩溢价（赎回是否同时受限以各基金公告为准），二级市场价格随之系统性偏离基金净值这个 “锚”，投资者看到的精确价格读数（“这只 ETF 现在值这个价”）掩盖了其背后巨大的不确定性（“这个价格只是因为买不到才被炒高的”）——此因果链（申购供给受限 → 套利约束增强 → 溢价膨胀）基于市场从业者的广泛共识（《经济参考报》, 2025-12-25；《证券日报》方凌晨, 2025-12-10；其中额度紧张被视为关键变量，《证券时报》, 2026-05-07），但目前尚缺乏对各因素贡献的严格识别。

跨境 ETF 使得投资者可以在标的市场的休市时段进行连续定价。当东京休市时，在美国上市的日本股票 ETF 仍在交易——这些 ETF 的价格变动反映了美国投资者对日本市场的预期；东京市场闭市期间不再产生新的本土成交价格——但这不等于日本投资者或日本企业的信息无法经其他渠道进入这一定价过程。ETF 套利机制——当 ETF 价格偏离底层证券时，授权参与者可以通过创设或赎回 ETF 份额来套利——理论上应将 ETF 价格锚定在底层证券的净值上。但在市场动荡时期，套利受限导致 ETF 价格显著偏离底层证券。

在纤维框架中，跨境 ETF 引入了一层新的映射：真实状态（日本企业的基本面）→ 日本本土股价（读数 r_1）→ 美国 ETF 价格（读数 r_2）。当东京休市时，r_1 停止更新，但 r_2 继续变动。r_2 的变动反映的不是 T 的新信息（因为本土成交价格这一信息通道暂停更新），而是美国投资者对 T 的预期的变化——这一预期映射更多反映美国市场的估值与流动性条件，而非本土价格的校准。映射链在这一层被进一步拉长：当不同的基本面、风险偏好与套利约束组合都能产生相近的 ETF 价格时，仅凭该价格无法区分这些组合——这里扩大的，是单一读数的相容解释集合；而 ETF 折溢价这一读数间关系本身，又成为新的不确定性来源。

[1] “代理定价伪小纤维” 指代理价格被当作对标的状态的充分识别、而其估值时差、套利限制或流动性条件被忽略的情形——伪小纤维（第四章 §2.4）在跨境/跨时区代理定价场景中的特化形态。ETF 或 ADR 的二级市场交易本身是真实交易；“代理” 指它们在相关情境中替代标的的市场承担定价功能，其价格比较基准为基金净值（ETF）或按存托比例与汇率换算的对应证券价格（ADR）。广义上还包括市场碎片化下跨场所全国最优买卖报价整合中的类似结构（§6）——NBBO 属于报价汇总，其不确定性结构与代理定价相似，但不是同一种交易机制。两种情境共享同一个结构：一个精确读数掩盖了 “这个读数只是代理、不是标的市场的直接交易” 的结构性事实。

§3.2 ADR 的价格发现

美国存托凭证（ADR）是跨境定价的另一条通道。Howe 与 Ragan 的研究发现（Howe & Ragan, 2002），ADR 已成为其与标的资产同时交易期间的主导市场——价格发现的重心从本土市场转移到了 ADR 市场。Pascual 等对西班牙跨境上市股票的研究（Pascual, Pascual-Fuster & Climent, 2006）则给出限定：当本土市场发达且流动性充分时，价格发现几乎完全由本土市场主导——西班牙证券交易所（论文原文缩写 SSE）交易相关冲击解释了 12% 至 30% 的长期方差，NYSE 端的交易相关份额与零无异、总体贡献可以忽略。Grammig 等对 DaimlerChrysler、Deutsche Telekom、SAP 三只在 NYSE 与 XETRA 同时交易的德国股票所做的高频研究，进一步刻画了这种双向分工的具体形态：股票本身的价格发现主要在德国本土市场完成，但汇率冲击对 NYSE 端价格演化的解释力强于对德国本土价格的解释力（Grammig, Melvin & Schlag, 2005）——本土市场主要承担 “基本价值” 读数、ADR 市场的价格对汇率冲击更为敏感：这是相对解释力的差异，不是排他的功能分工，二者通过相互校准合成跨境价格。需要说明的是，Howe & Ragan（2002）与 Grammig 等（2005）的实证均基于 1990 年代末至 2000 年代初的样本，其结论以能够及时开展跨市场套利为前提；当资本管制阻断套利通道时，这一前提并不成立。

Ma 与 McCauley（Ma & McCauley, 2013）给出了与之对照的实证：在中国 9 家三重上市公司（上海-香港-纽约）样本中，1999 年 3 月至 2012 年 6 月期间，他们用自回归（AR）模型估计对数价格比 $q_{i,t}$ 在不同市场对之间的均值回归速度（半衰期 $= -\ln 2 / \ln(1+\beta)$）：纽约 ADR 与香港 H 股之间的半衰期为 **0.9 天**——在两地同时对外资开放、套利通道全开的条件下，价差冲击在约一个交易日内衰减一半，接近论文所称 “即时套利”（instantaneous arbitrage）条件下的收敛速度（半衰期度量衰减一半所需时间，不等于完全收敛）；纽约 ADR 与上海 A 股之间为 **114 天**；香港 H 股与上海 A 股之间为 **128 天**（在 41 家 A-H 双重上市的更宽样本中达 **233 天**）；作为对照，印度 9 家纽约-孟买双重上市公司的对应半衰期为 **48.6 天**。论文据此指出：“policy continues to segment onshore and offshore markets in both and policymakers face challenges in further financial integration”（政策仍在两个经济体中分割在岸与离岸市场，政策制定者在进一步金融一体化上面临挑战）——跨市场价差的均值回归速度并非一个市场摩擦参数，而是资本管制是否阻断套利通道的直接诊断信号。具体而言，同一只香港 H 股，对纽约 ADR 的半衰期不足一天、对上海 A 股的半衰期约 128 天：这一对照提示资本管制的约束作用，但不能把差异单独归因于合格境外机构投资者（QFII）额度——股份转换限制、投资者准入等条件同时存在；半衰期反映跨市场联系所受约束的强弱，不能识别某一项管制的净效应。

在纤维框架中，这意味着映射链的方向**取决于套利通道的制度状态**，而呈现出两种截然不同的形态。当套利通道畅通时（如纽约 ADR 与香港 H 股），映射链是双向闭环（ADR 价格 $\leftrightarrow$ 本土价格），两个读数相互校准、相互影响；给定其中任何一个读数，都无法唯一确定真实状态 T——因为读数本身已经成为其他读数的函数。这是纤维框架 L3 层（多映射递归，指多个映射函数之间形成闭环式相互引用，使得任何单一映射函数的输出都依赖于其他映射函数的输出）在跨市场定价中的具体形态：ADR 市场和本土市场互为对方的 “其他时钟”，相互校准，形成闭环。然而当套利通道被资本管制阻断时（如纽约/香港相对上海），多映射递归退化为带制度阻尼的缓慢修正——L3 层从即时校准退化为渐近收敛，制度约束使价差修正更慢、反馈时滞更长，缓冲期长达数月乃至接近一年；映射链此时并未断裂，反馈也并未消失——它从即时校准退化为带制度阻尼的缓慢校准：偏离的修正以月乃至更长的时滞进行，并允许长期价差存在；这是反馈强度与时滞的变化，不必另称 “半闭环”。跨市场价差的均值回归速度，因此成为离散利维坦在跨境资本通道上 “管制松紧” 的可观测指标。

§3.3 纤维诊断：代理定价的伪小纤维

跨境 ETF 和 ADR 的定价机制制造了一种特定形态的伪小纤维（δ_{pseudo}，指读数看起来精确但实际不确定性被隐藏的状态——第四章 §2.4 的核心概念）。当东京休市时，美国 ETF 的价格变动给投资者一个精确的读数（“日本股票现在值这个价”），但这个读数背后的不确定性结构对投资者不可见：ETF 价格可能因为美国市场的流动性冲击而偏离底层证券，可能因为套利受限而持续折溢价，可能在东京开盘后被本土价格 “纠正”。投资者看到的精确数字掩盖了 “这个价格只是代理定价，不是标的市场的直接交易” 的结构性事实。

边界标注：跨境 ETF 的溢价困境暴露了代理定价伪小纤维的一个关键条件——套利机制的有效性。当合格境内机构投资者（QDII）额度充裕时，授权参与者可以通过创设/赎回 ETF 份额将价格拉回净值附近，纤维被套利机制控制在有限范围内。但当额度紧张或基金控制规模、申购通道受限时，套利约束显著增强，纤维趋于膨胀。这意味着 “代理定价的伪小纤维” 不是跨境 ETF 的固有属性，而是**制度条件依赖的**——在额度充裕时纤维可控，在申购受限时纤维趋于膨胀。这一边界标注的监管含义是直接的：压缩纤维的路径不是限制跨境 ETF 本身，而是打通套利通道（如扩大 QDII 额度、引入更多做市商）。

输入构成标注：跨境 ETF 在休市时段的定价，其输入完全由预期构成——代理定价的读数不包含关于真实状态的独立信息。它在部分输入网络中将独立成分的比例压缩为零。

价差持续性作为套利约束的可观测指标：上述边界条件依赖性在 §3.2 的中港 cross-listed 实证中得到量化对照：当纽约-香港套利通道全开时半衰期不足一天，当纽约-上海或香港-上海通道被资本管制阻断时半衰期升至 114 至 233 天。Levy Yeyati、Schmukler 与 Van Horen 在九个新兴市场（阿根廷、巴西、智利、印尼、韩国、墨西哥、俄罗斯、南非、委内瑞拉）共 98 只交叉上市股票（其中 78 只进入门限自回归估计）上的实证（Levy Yeyati, Schmukler & Van Horen, 2009），用 AR 与门限自回归（TAR）模型同时识别收敛速度与无套利带宽（band of no-arbitrage，指跨市场价差落入此区间时套利不发生的门限区间——偏差不足以覆盖交易成本、汇兑成本与资本管制隐含税，仅当价差冲出带外时套利才迫使偏差迅速向带内回归），进一步给出广义结论：资本流出管制产生正溢价（本土比 ADR 贵）、流入管制产生负溢价（ADR 比本土贵），且溢价大小随管制强度变化。价差半衰期与无套利带宽为套利约束提供了可观测指标；本章据此讨论校准受限的程度，但不将这些指标直接等同于纤维大小。

---

§4 24 小时交易：从边缘到主流的趋势

§4.1 延长交易时段的制度进展

2024–2026 年间，24 小时交易从 “边缘实验” 变为 “主流趋势”。美国证券交易委员会（SEC）于 2024 年 11 月 27 日批准了 24X National Exchange 的 Form 1 注册申请（Release No. 34-101777）——这是 SEC 首次批准接近 24 小时运行的全国性证券交易所。此前，24X 的运营方 24 Exchange 曾于 2021 年 10 月以草案形式向 SEC 递交每周 7 天、全年 365 天连续交易的全国性证券交易所申请，因审核时间耗尽于 2023 年 6 月自行撤回，2024 年 2 月以 24X National Exchange 之名重新递交（Lyudvig, 2021；Bloomberg News, 2023；U.S. Securities and Exchange Commission, 2024）。24X 的 23 小时交易日由四个时段构成（美东时间）：盘前时段（Pre-Market Session，4:00–9:30 a.m.）、核心时段（Core Market Session，9:30 a.m.–4:00 p.m.）、盘后时段（Post-Market Session，4:00–7:00 p.m.）以及隔夜的 24X 时段（24X Market Session，8:00 p.m. 至次日 4:00 a.m.），其中 7:00–8:00 p.m. 为每日 1 小时维护暂停——以上为 2024 年 11 月批准时的规则；2025 年 9 月，24X 经规则修订将盘后时段延至 8:00 p.m.、维护暂停移至 8:00–9:00

p.m.、隔夜时段改为 9:00 p.m. 至次日 4:00 a.m.（U.S. Securities and Exchange Commission, 2025c）。24X 分阶段实施：2025 年 10 月 14 日已启动除隔夜段外的前三段（美东凌晨 4 时至晚上 8 时），完整 23/5 时段拟在 Equity Data Plans 相应修订生效后启动（U.S. Securities and Exchange Commission, 2024, 2026）。

SEC 于 2025 年 2 月以加速批准方式通过了纽约证券交易所旗下 NYSE Arca 扩展交易时段的提案（Release No. 34-102400），将 NYSE Arca 由原 4:00 a.m.–8:00 p.m. ET 的三时段结构（盘前 Early Trading Session、核心 Core Trading Session、盘后 Late Trading Session）延长为周一至周四 1:30 a.m.–11:30 p.m. ET、周五 1:30 a.m.–8:00 p.m. ET——周一至周四交易窗口达 22 小时，周五为 18.5 小时（U.S. Securities and Exchange Commission, 2025a）。

纳斯达克于 2025 年公布 “24/5” 路线图（即 24 小时/天、5 天/周），并明确其落地依赖于交易所技术与监督能力升级、证券信息处理器（SIP）延长运行时间、存托信托与清算公司（DTCC）下属全国证券清算公司（NSCC）24 小时清算（计划 2026 年第二季度完成，周日晚 8:00 ET 至周五晚 8:00 ET 持续运行）以及 SEC 对全市场断路器（Market Wide Circuit Breakers, MWCB）、涨跌幅限制（Limit Up/Limit Down, LULD）与明显错误交易规则（Clearly Erroneous, CE）跨越夜盘适用范围的判断（Nasdaq, 2025）。

世界交易所联合会（WFE）在 2025 年 9 月发布政策报告《Policy and Market Impacts of Extended Trading》，将延长交易定义为接近全天候、典型为每日 22 至 23 小时、每周 5 天的交易能力，并系统梳理了夜盘流动性偏薄而买卖价差走宽、仍需保留每日收盘价或参考价用于基准与公司行动、清算保证金需适应 24/7 数据流、跨境监管协调等多维度挑战（World Federation of Exchanges, 2025）。在此背景下，One Trading 于 2026 年 1 月 8 日宣布获得荷兰金融市场管理局（Autoriteit Financiële Markten, AFM）扩展牌照，以 “受监管金融领域首例”（the first in regulated finance）自我描述其 24/7 股票永续期货市场（Finance Magnates, 2026）。

在纤维框架中，这一系列制度进展意味着映射链的时间维度被重构。传统股票市场的映射链是间歇性的——每天开盘时重新连接，收盘时断开。24 小时交易将映射链变为持续连接：更多时段的信息冲击获得了通过交易进入价格的机会；其反映速度仍取决于市场开放状态、流动性与交易条件——维护暂停与交易日划分仍然存在。纤维不再有休市期间停止更新的间歇，而是随着信息的持续输入而持续变动。世界交易所联合会报告强调的协调挑战——延长交易的成功实施 “requires a coordinated effort across the entire financial ecosystem”（需要整个金融生态系统的协调努力），包括监管框架的协同改革——在纤维语言中首先表现为监管分工与责任衔接要求的上升；当不同监管主体还依赖彼此的模型输出进行校准时，“谁在审计校钟人” 才进一步涉及 L3 所讨论的递归问题。

§4.2 亚洲时段与美国股票的隔夜定价

延长美国股票及相关产品的交易时段，使亚洲投资者有更多机会在本地工作时段响应美股收盘后发布的信息。变化在于可交易时段与参与范围的扩大，而非盘外定价首次出现；是否已形成价格发现重心的转移，还须比较各时段的信息贡献，不能仅由交易窗口的开放推出。

在纤维框架中，这意味着映射链的 “信息输入节点” 从单一变为多个。此前，美股收盘后信息的编码主要等待纽约次日开盘（盘外交易虽早已存在，见 §2.1）；延长时段使亚洲投资者能够在本土时段主动将信息编码到价格中。映射链的输入端不再由纽约单一主导，而是分散到全球多个时区。

§4.3 规模证据：外汇和衍生品的 24 小时交易

国际清算银行（BIS）2025 年三年期调查提供了规模证据。2025 年 4 月，全球场外外汇市场日均交易量达到 9.6 万亿美元，较 2022 年的 7.5 万亿美元增长 28%（BIS, 2025a，名义本金按双重净额口径）；同期

场外利率衍生品日均交易量较 2022 年 4 月的 5.0 万亿美元增长 59%，达到 7.9 万亿美元（BIS, 2025b，名义本金按双重净额口径）。外汇市场本身就是 24 小时连续交易最成熟的市场——从悉尼开盘，接着由东京、伦敦、纽约依序接手，直到纽约收盘完成完整循环。

在纤维框架中，外汇市场的 24 小时结构是 “接力定价” 的制度化形态。不同交易中心的活跃度随时段变化，价格形成呈现接力特征；但时段彼此重叠、参与者可跨地域交易，不能把某一时段的定价权完全归于一个地理中心。同一货币对在不同时段的价格，反映的是不同市场参与者的信息和偏好。给定一个价格读数，不仅需要知道 “是什么货币对”，还需要知道 “是在哪个时段形成的”——因为同一读数在不同时段兼容的真实状态集合（即纤维）是不同的。

§4.4 纤维诊断：连续映射链的膨胀动力学

当映射链从间歇性变为连续性，纤维的膨胀动力学发生了变化。交易连续性改变的是信息进入本地成交价格的节奏，而不是信息是否产生：休市期间本地价格停止更新，但基本面变化与不确定性仍可能积累；开盘跳空反映跨时段的重新定价，并不自动意味着相容状态集合缩小。连续交易缩短了集中更新的间隔，也增加了读数相互引用的机会——新增信息能否改善识别，取决于套利、估值、数据同步与风险控制是否同步调整；本章所说的膨胀压力，来自交易扩展与校准安排之间的错位，而非连续交易必然导致不确定性单向增加。

边界标注：连续映射链的 “持续膨胀” 诊断聚焦于休市时刻的消失——价格不再有集中释放的校准时刻。但这不意味着价格信号的质量必然恶化。芝商所的研究指出，期货市场早已承担全天候股票交易平台的角色，机构投资者利用期货在非常规时段对冲风险（CME Group, 2025），这恰恰说明连续性本身也可以服务于风险管理。纤维框架的诊断价值不在于宣称 “连续性 = 坏”，而在于追问：当价格发现从间歇变为连续时，校准机制是否同步重构？当前，跨时区结算流程、数据即时性、监管规范协调等 “后台” 制度尚未跟上 “前台” 交易的速度——这才是纤维膨胀的结构性来源。

输入构成标注：连续映射链使信息持续输入，但 “持续输入的是独立信息还是对已有读数的更新” 这一问题被连续性本身掩盖了。部分输入网络中独立成分与递归成分的边界在连续性中变得模糊。

---

§5 全球金融周期：共同驱动因子下的同步定价

§5.1 全球金融周期框架

Miranda-Agrippino 与 Rey 的 “全球金融周期” 框架为跨市场同步定价提供了宏观解释（Miranda-Agrippino & Rey, 2020）。他们的核心发现是：存在一个共同的全球资产价格因子，与芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）高度相关，解释了全球风险资产收益的很大一部分方差。这个因子不仅驱动资产价格，也驱动总资本流动——资本流入和流出在全球范围内同步波动。

在纤维框架中，这意味着：全球风险偏好（T）同时驱动多个市场的价格（$r_1, r_2, \ldots, r_n$）。这些价格读数之间的相关性不是 “市场 A 影响市场 B” 的因果链，而是 “市场 A 和市场 B 同时被同一个隐藏变量驱动”。审计者观察到多个市场价格同步波动，试图从中识别 “操纵” 或 “异常”——但同步波动本身可能是全球风险因子驱动所致，而非市场间因果传导。区分 “合法同步” 与 “非法操纵” 需要审计者独立测量全球风险因子——这难以仅凭价格数据完成，因为该因子本身就是从价格中提取的潜变量；识别须借助事件时序、订单行为与持仓关系等附加信息，并明示所依赖的模型条件。

§5.2 VIX 作为全球风险偏好的代理变量

VIX 指数衡量标普 500 期权的隐含波动率，被广泛用作全球风险偏好的代理变量。当 VIX 上升时，全球风险资产价格常同步承压；当 VIX 下降时，常同步回升。这一关系的方向与强度随资产类别、时期与冲击性质而变，避险资产的情形可能反转。

在纤维框架中，VIX 是一个 “元读数”——它不是任何一个具体资产的直接报价，而是从标普 500 期权报价中提取的隐含波动率读数；§5.1 中从多国风险资产收益提取的全球共同因子与它高度相关，但两者并非同一对象。当 VIX 变动时，所有锚定在 VIX 上的资产价格同步变动。

但 VIX 本身的纤维非单点——它是从标普 500（S&P 500）期权价格中提取的隐含波动率，其方法论建立在 Carr 与 Madan（1998）的无模型（model-free）连续行权价（continuum of strikes）框架之上，并由 Cboe Global Indices（2019）通过一项针对深度虚值期权的过滤规则予以工程化实施——该规则在连续两个行权价上的期权买价均为零时截断、不再纳入更外侧行权价的期权（Carr & Madan, 1998；Cboe Global Indices, 2019）。

理论复制关系以连续执行价为理想化条件，实际计算使用离散期权报价并按同一规则筛选，报价质量恶化会使此前入选的期权因买价归零而被排除、改变入选期权集及其权重（Cboe Global Indices, 2019）；本书据此推论，入选期权集的构成会在月度、日度乃至分钟级上发生显著漂移，VIX 的纤维相应急剧膨胀——后两步均为本书在前述两份方法论文献基础上做出的诊断性外推，而非 Carr 与 Madan、Cboe Global Indices 的原结论。关于早期期权定价模型（如 Black-Scholes）本身对市场实践的 “表演性” 塑造，参见下一章 §4 对 MacKenzie 的分析。全球风险偏好的 “真实状态” 仍然是不可直接观测的。

需要区分 VIX 作为 “元读数” 与 “伪小纤维” 的界线：VIX 作为 “元读数” 本身不是伪校准——它是从期权价格中提取的隐含波动率，其方法论局限（模型依赖、假设敏感性）是公开信息的。但当 VIX 被无保留地用作 “全球风险偏好” 的代理变量、而其模型依赖被使用者系统性忽略时，“元读数” 就滑向了 “伪小纤维”——精确的数字掩盖了假设的脆弱性。

§5.3 纤维诊断：隐藏变量的膨胀

全球金融周期揭示了一个更深层的纤维膨胀机制：当多个读数同步波动时，同步性本身可能被误读为 “市场 A 影响市场 B” 的证据，从而催生错误的因果叙事（“A 市场暴跌拖累 B 市场”）。实际上，两者可能都是同一隐藏变量驱动的。纤维框架的诊断价值在于：它提醒审计者，同步性不等于因果性，共同驱动因子的存在使单凭一组同步价格进行因果归属面临识别不足——因为价格中包含了无法被分解为单个市场贡献的 “共同因子”。

输入构成标注：全球金融周期揭示了一种不同于递归引用的同步机制——多个市场被同一隐藏变量共同驱动时，各市场价格的特质成分占比趋于下降。共同成分不因此成为递归成分：只有当参与者根据其他市场价格调整交易、或共同指标进入定价规则时，才形成读数反馈。

美元主钟的双重信号。第十七章 §6 已从历史（多极 → 单极）和实证（三标准验证）两个维度确立了美元作为当前全球金融体系主钟的分析地位，并以多尺度数据（Rogoff 百年替代周期、Pradhan 等人（2026）国际债务证券（IDS）美元计价份额的三波美元化波浪、国际货币基金组织（IMF）COFER 储备份额）呈现了主钟的临界监测信号——储备份额回落与支付份额居高并存；第十七章 §6.3 明言，储备占比回落与 “波浪回摆” 何者为是尚待辨识，这些单期观察不构成趋势（关于美元全球货币地位的经典分析，见 Eichengreen, 2011）。本节不重复第十七章的实证验证，而是将主钟置入宏观认知债务记账框架（MCAF，第三章建立）形式框架做结构诊断。

在纤维框架中，第十七章呈现的 “储备份额回落、支付份额居高” 并存状态，是递归从功能性滑向病理性之前需要持续监测的候选临界信号。两者之间的张力——储备货币功能的侵蚀与交易/融资货币功能的惯性——正是 L3 层递归闭合诊断的核心监测对象。

本章需要补充的诊断维度是**主钟如何进入风险指标本身**：当 VIX 飙升时，全球风险资产同步下跌，这一现象既是 §5.1 全球金融周期的表现，也是主钟递归的效应——VIX 衡量的隐含波动率是从美元计价的标普 500 期权中提取的，“全球风险偏好” 这个潜变量本身就嵌入了美元作为计价单位的预设。

Du、Keerati 与 Schreger（2025）揭示了嵌入的分层结构：美元的便利收益（货币层网络效应）持续为正，而美债相对其他发达经济体政府债券的便利收益已转为负值（期限结构上：中长期持续为负，短期自 2023 年前后亦然）——主钟的 “货币特权” 与 “国债特权” 不再同步。本书据此提示：以美元计价资产构造的风险指标，可能同时经过计价货币与安全资产定价两层条件；但该研究未直接检验这种分化如何进入 VIX，此为本书的推断而非其原结论。这一分层使 L3 层递归闭合诊断不能将主钟视为单一节点，而须区分其货币层与资产层的差异化退化路径。

主钟的形式定位：主钟在 MCAF 六变量中的位置需要精确界定。美元的主钟地位表现为三个维度：作为计价单位——全球贸易和金融合约的基准货币；作为传导通道——美联储货币政策通过美元渠道独立影响全球金融条件；作为安全资产——全球投资者在危机时涌入美元资产，形成 “便利收益”（Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen, 2012 为便利收益估算的开山之作；Del Negro, Giannone, Giannoni & Tambalotti, 2019 将其扩展至全球实际利率趋势的跨国实证分析）。这三个维度在 MCAF 六变量中的对应位置不同。

作为计价单位，主钟是 $\|L\|$ 的一个组分——全球金融系统的合法性基座部分建立在美元作为基准货币的制度共识上。作为传导通道，主钟是 Λ 的一个调制因子——美元的全球传导网络构成了金融信息流动的基础设施层。作为安全资产，主钟是递归闭环的锚点——美元资产的便利收益为分析安全资产需求、流动性与网络效应的相互强化提供了入口；这种强化何时越出功能区间而成为退化，须另行诊断，便利收益本身不等于退化。

主钟不是独立于六变量之外的第七变量。它是进入六变量中部分变量的一个**场域特定调制因子**——在不同分析场景中，它通过不同的六变量通道发挥作用：在 L3 层递归闭合诊断中作为中央节点，在全球金融周期分析中作为共同因子，在叙事套利框架中作为基准参照。主钟不直接出现在元公式中，因为元公式是跨领域的通用框架；主钟是金融领域的特定实例化——只有在存在多个相互引用的映射系统、且其中有一个系统被其他系统作为基准时，主钟才有意义。

主钟的历史分期。美元主钟不是历史中固有的存在，而是沿锚定机制的退化时间轴逐级形成的——分期本身即是纤维膨胀的时间轴诊断。古典金本位（1870s—1914）以英镑为金本位俱乐部（欧美、日本）的区域性主钟——第十七章 §6 已论证，同期中国银本位构成平行的货币极，“全球单极主钟” 在布雷顿森林之前并不存在。在金本位一极内部，各国央行分散持金，主钟身份可替换，外部锚由多方共同维护，递归深度浅。两次世界大战及其间的货币重组期（1914—1944）经历主导货币地位在英镑与美元之间的摇摆，以及金本位 → 金汇兑本位 → 体系崩溃的多次锚定形态切换——锚的形态本身开始漂移。

布雷顿森林体系（1944—1971）确立美元挂金的中心化架构：所有参与国货币与美元挂钩，理论上，美国政府承担随时按各国政府要求将美元兑换为黄金的义务（Rogoff, 2025, 第一章）——主钟从 “可替换的领头羊” 固化为 “制度上指定的唯一基准”；集中化的是兑付责任与基准地位（美国货币黄金由财政部持有），而非各国黄金储备的物理集中，特里芬困境已在此时暴露。

1971 年尼克松冲击关闭黄金窗口后，外部资产兑付锚消失——“无锚” 在此特指缺少外部资产兑付承诺，

不意味着货币价值不再受其他经济与制度条件约束；主钟的支撑转向三股自强化回路，并辅以维持购买力的政策承诺：国际货币流通的网络效应自然独占（Rogoff, 2025, 第一章记录当前约 90% 的外汇交易涉及美元，两种非美元货币的兑换以美元为中介反而更便宜，即使紧邻欧元区的两国交易也倾向以美元而非欧元为中介）、美国国债市场的深度与流动性、以及制度承诺的信用锚定。Rogoff（2025, 第十一章）指出，布雷顿森林体系崩溃在相当程度上源于位于体系中心的美国未能履行 “维持物价稳定”（maintain stable prices）的承诺；此后美国通胀于 1960 年代末加速、1970 年代急剧恶化，对全球造成严重冲击。

本书第四章已从纤维角度讨论这一退化（1971 年黄金窗口关闭后，终极校准点消失，货币价值的相容状态须在新的制度约束下重新分析）；本节将其推进为主钟的结构诊断——纤维非单点不是 1971 之后才出现的新现象，而是锚定机制逐级退化（分散持金 → 集中持金 → 无锚）中纤维膨胀速度的临界加速，是**主钟递归深度与纤维膨胀率的同步跃升**。

主钟的象限定位。在时间分期之上，主钟可沿两个正交维度做类型学分解——是否存在外部锚（有锚/无锚）、谁维护主钟（分布式/中心化）——两维交叉生成四个历史象限：古典金本位（分布式 + 有锚，仅描述金本位一极；同期银本位中国为 “分布式 + 有锚（银锚）” 的平行体系）、布雷顿森林（中心化 + 有锚）、法币美元（中心化 + 无锚）、加密货币（分布式 + 无锚，参见第六章 §3.1）。须说明：“分布式” 在古典金本位象限指多国央行分散持金，在加密货币象限指验证与维护架构的去中心化——同为 “分布式”，所指维度不同。

四象限之间的演化不是线性进化：从古典金本位到布雷顿森林是 “锚的中心化”（央行集中持金），从布雷顿森林到法币美元是 “锚的消失”（1971 尼克松冲击），从法币美元到加密货币是 “结构的去中心化但锚依然缺失”——中心化维度与有无锚维度各走各路，不可归约为单一优劣序列。当前美元处于 “中心化 + 无锚” 象限，外部锚退化为制度承诺与网络效应的自强化回路——这一象限特征使 §5.3 的递归闭环诊断更尖锐。

加密货币一项仅指无外部兑付承诺的去中心化系统，不概括所有加密资产；第六章 §3.1 已给出诊断：加密市场有周期性冲击但无校准方向——缺乏可兑现资产支持的代币没有底层资产锚定暴跌后的回归方向，价格向 “社区共识” 回归构成另一个自我参照。

本章在此诊断上补充：分布式架构消除了对单一中心节点的依赖，但没有改变这一自我引用结构——分布式 + 无锚 ≠ 优于中心化 + 无锚，只是失败模式不同。第二十二章将据此比较四类金融情境的校准。

---

§6 市场碎片化：数据整合的物理困境

§6.1 碎片化的规模证据

ION Markets 2025 年的市场分析提供了市场碎片化的规模证据。美国约 50% 的股票交易量在场外完成，欧洲约 70% 在交易所内完成。即便在场内交易中，碎片化同样显著；Baker（2025）引 Oxera 报告指出，英国的交易量分散于公开订单簿、集合竞价、暗池与系统内部撮合商等不同场所与交易机制之间。此类碎片化的微观图景在 Patterson（2012，中文版机械工业出版社 2015 年）的《暗池》（*Dark Pools*）中有完整的一手记录：订单流向纽交所、纳斯达克、直边、BATS 四个公开交易所及其各自下属的多个子市场；按其记录，交易指令从超过 50 个交易场所发出，其中约三分之一在暗池中进行。

在纤维框架中，市场碎片化意味着映射链从 “单一读数” 变成了 “多个分散读数”。在交易相对集中的结构中，主要场所的报价较容易充当市场参照；碎片化则增加了跨场所重建报价与执行条件的要求——同

一只股票同时在十几个场所交易，每个场所都有自己的报价、自己的交易量、自己的参与者结构。审计者需要整合来自十几个场所的数据，才能重建 “这只股票的真实价格是多少” 的完整图景。

§6.2 碎片化对流动性的双重影响

Aliyev 等人（Aliyev, Aquilina, Rzayev & Zhu, 2024）的研究发现，算法交易和市场碎片化在股票市场对流动性有双重影响：它们倾向于降低平均价差（提高流动性），但增加价差的偏度（在压力时期流动性急剧枯竭）。这意味着：在平静时期，碎片化使市场看起来更有效率（价差更小）；偏度上升则提示流动性的尾部恶化——平时交易成本的改善可以与压力时期的脆弱性并存，但这不足以认定流动性在所有场所同步撤出。

在纤维框架中，这是伪小纤维的另一种形态：平静时期的低买卖价差制造了 “市场流动性充足” 的确定感，但这个读数背后的不确定性结构——流动性的尾部行为在压力时期急剧恶化——对参与者不可见。读数看起来精确（价差很小），但纤维实际上很大（流动性的尾部行为极端）。

§6.3 纤维诊断：分散读数的整合困境

碎片化的纤维含义是：给定一组分散在多个场所的报价，整合出一个 “全国最优买卖报价” 本身就是一个有损映射。美国《全美市场系统条例》（Reg NMS）框架下的全国最优买卖报价（National Best Bid and Offer, NBBO）正是这样一个整合读数——它将十几个场所的报价压缩为一个 “最优买价” 和一个 “最优卖价”。但 NBBO 的纤维非单点：不同场所的报价更新速度不同（直连数据源 vs 证券信息处理器（SIP）），报价在整合瞬间可能已经过时。NBBO 汇总了特定规则下的最优报价，但不包含完整订单簿、全部交易规模与每一参与者的执行条件——其有损性意味着不能把它当作不受时点、规模和执行约束影响的唯一价格；这不等于报价虚假，或相关价格必然无法成交。碎片化由此解构了 “单一真实价格” 预设的独占地位：存在的是多个分散读数，以及从这些读数中整合出的、纤维非单点的 “最优估计”。

2025 年，美国证券交易委员会（SEC）对 NBBO 制度锁定的伪校准展开了全面重估。Patterson（2012）的《暗池》记录了 Reg NMS 的制度背景：2005 年 SEC 颁布《全美市场系统条例》（简称 Reg NMS，2007 年全面生效），试图把碎片化的电子交易市场粘合成一个互相连接的交易网络——按其概述，核心要求是所有股票买卖单必须到拥有最好价格的场所交易，通过 SIP 机制共享价格信息——作为制度史记录转述；规则本身为针对受保护报价的穿价禁令并设有例外。但 Patterson 也记录了 Reg NMS 带来的 “巨大的混乱”（vast tangle of complications）：所有交易场所必须实时监控数千只股票在多个交易中心的价格，任何价格改变都可能导致订单被拒绝或转移。

这正是此后 SEC 启动重估的制度遗产。9 月 18 日，SEC 举办圆桌会议，专门讨论 “禁止穿价交易规则”（Rule 611）的市场影响——三个小组分别讨论市场参与者的实际体验、规则在当前市场结构中的角色、以及未来的改革方向。SEC 主席 Atkins 在开场发言中批评规则 611“继 Reg NMS 之后出现的市场碎片化如今显而易见”（The fragmentation that has followed Reg NMS is now obvious）、“一条本意强化流动性的规则反而把流动性打散到数量空前的交易场所”（a rule intended to strengthen liquidity has instead splintered it among an unprecedented number of venues）（Atkins, 2025），并指原始批准文件的经济分析未能正视碎片化风险及其对竞争的不利影响。据 Lexology（2025-12-18）评述，Atkins 在圆桌上表示规则 611 导致了市场碎片化、流动性分散与透明度受损（diminished transparency），呼吁对规则及相关条款进行全面重估。Atkins 此前在宣布圆桌会议的 SEC 新闻稿（2025 年 7 月）中表示，Reg NMS 与规则 611“鉴于市场扭曲及由此产生的、借机利用 Reg NMS 结构的钻空子行为，未能很好服务投资者与经纪自营商”（Reg NMS and its Rule 611 have not served investors or broker-dealers well, given the market

distortion and resulting gamesmanship by those that seek to take advantage of the Reg NMS structure）（U.S. Securities and Exchange Commission, 2025b）；圆桌会前，行业媒体已报道这一重估动向（Lyudvig, 2025；亦见 Delta Strategy Group, 2025）。与此同时，SEC 推进了多阶段市场结构改革——2025 年 11 月，按股价分档的动态整手（round lot）定义生效（如 250 美元以下维持 100 股、250–999 美元档降为 40 股），使部分此前按零股处理、排除在 NBBO 之外的报价进入整合数据；整手边界调整与零股信息的另行披露是相关但不同的改革（Feldman, 2026）。

在纤维语言中，SEC 的重估表明，既有价格保护安排的后果仍在争论之中——曾经被视为 “保护投资者” 的制度设计，其碎片化后果已被监管者列为重新评估的对象；这为 “制度锁定的伪校准” 提供了制度史的呼应，但不等于该诊断获得官方采纳。但重估在 τ_g（治理时钟，第三章 §3.2）上运行：从圆桌会议到规则修订再到全面实施，时间尺度以年计，而碎片化在 τ_c（技术资本时钟）上运行。伪小纤维跨场所扩散时还呈现一种对抗动力学：对抗学习实验显示，即使检测器在每一代对当代操纵策略保持完全检测率，生成器仍能在迭代中产出新一代逃逸策略——操纵效果从基准 1.00 逐代降至 0.22 以换取逃逸能力——在实验轮次内，检测与逃逸形成双向受制、未见收敛的拉锯（Wang & Wellman, 2020）。监测-逃逸的对抗闭环使 “碎片化下的流动性读数” 同时面临跨场所延迟与对抗演化的双重膨胀。

同一时期，Aquilina 等人（2025）为预警市场功能障碍构建并测试了循环神经网络（RNN）工具，以数据驱动的时变输入权重缓解 RNN 的黑箱性质，使其决策过程透明可查（Aquilina, Araujo, Gelos, Park & Perez-Cruz, 2025, BIS Working Paper No. 1291）——Aquilina 等人的自省式讨论与 SEC 对 Rule 611 的反思在递归维度上独立汇合：无论是制度工具（Reg NMS/Rule 611）还是监管侧人工智能（AI）工具（预警 RNN），在碎片化与高维非线性的市场中都无法穿透纤维到达单一真实状态。

碎片化对限速类监管工具可能有一个隐藏的纤维影响：若参与者能够观察节流反馈，或从可识别的订单行为推断其他账户接近速率阈值，限速安排本身就可能成为策略输入——某一场所订单速率接近阈值的事实会泄露 “另一个高频参与者在这个场所几乎触到限制” 的概率信息，可被用于跳场所套利；碎片化增加了迁移执行场所的可能。这一机制是否成立，取决于信息可见性、账户规则与跨场所迁移条件，不能仅由场所数量推出——它是需要被审计的候选纤维维度，而非已确立的事实。

---

§7 高频交易：从市场质量到实体经济传导

§7.1 高频交易对资本成本的双重影响

国际清算银行（BIS）于 2025 年 9 月发布的研究考察了高频交易如何通过资本成本影响实体经济。Aquilina 等人利用纳斯达克（NASDAQ）的托管和延迟改进升级作为自然实验，发现高频交易对资本成本有双重影响（Aquilina, Ibikunle, Rzayev & Wang, 2025）：对低贝塔股票，高频交易通过放大系统性风险提高了融资成本——具体机制是，高频交易的相关交易策略使这些股票对市场范围信息更敏感，从而放大了它们的系统性风险。对流动性最高的一组股票，高频交易通过降低流动性溢价降低了资本成本。这一效应在未碎片化的香港市场同样存在，证明其并非由市场碎片化驱动。

在纤维框架中，这意味着高频交易不仅改变了市场微观结构，而且通过资本成本渠道将影响传导至实体经济。映射链不再是单向的 “真实状态 → 价格”，而是 “价格形成机制 → 资本成本 → 企业投资 → 真实状态”——一个完整的反馈闭环。高频交易提高了价格对系统性风险因子的敏感性，使得低贝塔股票的价格波动更紧密地跟随市场整体波动。隐藏子空间在 “特质信息” 维度上持续膨胀——高频交易使部分股票对市场范围信息更敏感、系统性风险暴露上升，这改变了价格变动中共同成分与特质成分的相

对权重；本章关注的是：这种变化是否增加了从单一价格中区分公司因素与共同冲击的难度。

§7.2 纤维诊断：反馈闭环的完成

高频交易使映射链的反馈闭环进入新的强度区间。价格通过资本成本影响企业投资的反馈关系并非由高频交易首次创造；高频交易改变的是这一既有渠道中的风险暴露、流动性溢价与影响强度——市场微观结构的变化由此传导至企业决策：价格形成机制反过来塑造真实状态。这不是 “价格发现” 的增强版，而是 “价格塑造” 的新机制——价格不仅反映真实，而且通过资本成本渠道改变真实。

当映射链形成闭环时，审计面临双重任务：识别与当期价格相容的状态集合（逆像 $\pi^{-1}(r)$），以及评估该价格经融资与投资塑造未来状态的路径（动态反馈分析）——前者是逆像识别，后者是动态分析，未经状态空间重定义不能并入同一个 $\pi^{-1}(r)$；若将状态定义为完整时间轨迹，则须另行明确相应的观测映射。纤维的膨胀是双重的：既要追溯过去，又要预测未来。这一双重追溯预设了 “价格塑造真实” 的因果链至少在被追溯时是可还原的——但在算法共存的空间维度上，这一预设本身面临归因挑战。

跨市场算法共存时，这一反馈闭环还存在法律归责问题：即使在单市场仿真中，强化学习算法也能在没有协议、通信或意图的情况下自主维持合谋（Dou, Goldstein & Ji, 2025）——给定知情算法持续获得超竞争利润（supra-competitive profits）的交易表现，$\pi^{-1}(r)$ 无法唯一归因于 “协议型合谋/涌现型合谋/有效定价” 三种真实状态，以竞争者合意为构成要件的经典反垄断框架，在自主学习形成的策略趋同面前遭遇归责困难——经济学上的协调结果与法律上的合谋认定并不同一，具体要件与出路因法域而异（Dou 等将这种合谋描述为 “没有协议、沟通或意图” 的自主结果——“without agreement, communication, or intent”）。

但这种合谋是条件性而非普遍性的：Keppo 等人（2026）发现，耐心差异、数据访问不对称、跨算法异构性以及竞争代理数量的增加都会削弱其模型中的合谋溢价；而模型规模差异并不削弱合谋，反而可能稳定领导—跟随结构。因此，归因困难的诊断不能外推为 “跨市场算法共存必然合谋”——合谋对部署条件的异质性高度敏感，其脆弱性本身构成另一条诊断线索。

边界标注：国际清算银行（BIS）研究发现的 “双重影响” 揭示了一个重要的非对称性——高频交易对资本成本的影响不是均匀的：对低贝塔股票，高频交易（HFT）通过放大系统性风险提高其融资成本；对流动性最高的一组股票，HFT 通过降低流动性溢价降低其资本成本。贝塔与流动性是不同维度，两组股票可交叉；样本的平均效应仍为资本成本上升。这意味着高频交易的系统性后果不是 “好” 或 “坏” 的二元判断，而是**分配性的**——不同股票承担的融资成本沿相反方向变化。这一边界标注的监管含义是：统一的速率类管制（如以每秒申报撤单合计笔数划分高频交易认定档位的规则）可能同时抑制了 HFT 在高流动性股票上的流动性供给功能——认定阈值、监测标准与行为上限是不同性质的制度，评估其对流动性的影响须先区分规则类型（上海证券交易所, 2025）。精准监管需要区分不同流动性层级的差异化约束。

§7.3 审计工具作为映射链的新层

审计工具进入算法化之后，发生了一个结构变化：它们开始生产新的读数，而这些读数又被市场参与者作为优化自身行为的输入。

四次跃迁标记了这一变化。小单执行系统（Small Order Execution System, SOES，1985 年实施、1987 年股灾后强制推行）将小额订单的执行自动化——它不产生新读数，只是在执行侧把人类决策从回路中移除。全国最优买卖报价（National Best Bid and Offer, NBBO, 2005 年颁布、2007 年生效）通过证券信息处理器（Securities Information Processor, SIP）汇总多个交易所的报价，生产出 “全国最优买卖价” 这

一独立于任何单一场所的合成读数——这个读数受整合时延与场所间不同步的约束（§6.3），但一旦进入市场网络，就成了定价模型和交易算法的输入。市场信息数据分析系统（Market Information Data Analytics System, MIDAS, 2013）对全市场消息流做实时重构，产生市场健康指标读数，这些读数反过来被交易者用来设计避开监测的信号模式。综合审计追踪系统（Consolidated Audit Trail, CAT, 2020 起）对全链路交易做事后还原，其还原结果——哪些交易模式被标记、哪些未被标记——成为市场参与者评估监管抓手的概率信息来源。

NBBO、MIDAS 与 CAT 这三次跃迁共享同一个结构特征：审计工具不是外在于市场的观测设备；SOES 作为执行自动化的前史，为这一序列准备了条件但不在此列。记录、汇总、重构、还原本身产生新的读数，这些读数嵌入映射链，成为跟交易算法、定价模型并行的中间节点。审计工具的读数同样有纤维，同样受前几节诊断过的纤维非单点、伪小纤维、隐藏子空间、递归闭环等一般条件的约束——这些困难可以在审计层再发生一次。这不是 “速度太快所以交给算法” 的被动让渡，而是审计工具自身进入了它试图审计的那条映射链。

这里的症结不在 “速度” 本身，而在行动周期的错位：订单行为以微秒、毫秒计，调查、听证与裁决以周、月、年计。算法化试图把审计压到可通约的尺度上——SOES 起步于执行侧的自动化（1985 年实施），到 CAT 已经推进到事后全链路还原（2020 起）——但通约的代价是审计工具自身成为映射链的一层：它的读数反过来被它要审计的那些算法作为优化输入。**结果不是 “监管追上了市场”，而是把 “人类看不清” 的困难，转化为 “算法测不准” 的困难**——前几节诊断过的一般条件在审计层以新读数的形式再发生一次。

---

§8 结论：连续市场中的纤维诊断

当价格发现从单一市场时段变为全球 24 小时连续接力时，映射链的结构发生了根本性变化。本章用纤维框架的四层递进结构（L0-L3，第四章 §7“框架的展开” 建立的诊断工具；其中 “部分输入网络” 概念的金融映射版本源自第十七章 §1.2）对这一转变进行综合诊断。

L0（映射链结构）：映射链从 “真实状态 → 本土读数” 的简化链条结构，变为 “真实状态 → 全球分散读数 → 相互校准 → 涌现价格” 的网状结构。夜盘制度将本土映射链接入全球连续网络；跨境 ETF 和 ADR 在休市市场进行代理定价；24 小时期货交易将价格发现分散到多个时区。映射链的长度不再只是信息处理的层数，还包括时间窗口的连续性和地理空间的分散度。

L1（优化动力学）：定价权的先决条件属于 “在信息冲击发生时恰好开门的市场”，但接入权本身不等于主导地位。全球连续交易的制度设计，实际上是在重新分配映射链的接入权。高频交易进一步改变了优化动力学——算法的优化目标（最小化库存风险、最大化套利利润）使得价格更多地反映系统性风险因子，更少地反映公司特质信息。隐藏子空间在 “特质信息” 维度上持续膨胀。

L2（伪校准）：跨境 ETF 和 ADR 的代理定价制造了特定形态的伪小纤维——休市时段的 ETF 价格给投资者一个精确的读数，但这个读数背后的不确定性结构（套利受限、流动性冲击）对投资者不可见。市场碎片化使 NBBO 成为另一个伪小纤维——将十几个场所的报价整合为一个 “最优价格”，但整合过程中的延迟和不同步使这个精确读数背后隐藏着巨大的不确定性。

L3（多映射递归）：多个市场之间的相互校准构成全球尺度的递归闭环。ADR 市场和本土市场互为对方的 “其他时钟”，相互校准；全球金融周期使多个市场在没有直接因果交互的情况下同步波动——这

种同步性本身是同一隐藏变量（全球风险偏好）驱动的，而非市场之间的因果传导。递归闭环使得给定任何一个市场的价格读数，都无法唯一确定真实状态——因为读数本身已经成为其他市场读数的函数。

这些变化不能仅归因于监管失误或投资者判断，而须从信息接入、套利条件、数据整合与反馈结构共同考察——部分输入网络在全球尺度上的结构性重组中，独立信息的地理来源被重新分配，读数间引用同步增强。纤维框架的任务不是“解决”这个演化，而是诚实地标注：当价格发现的主体从“单一市场”变成“全球网络”时，映射链的长度、接入权、伪小纤维形态、递归闭环和反馈方向都发生了根本性变化。“审计”这个概念本身——给定读数追溯真实状态——需要被重新定义。在全球连续市场中，单一读数不足以唯一还原真实状态——全球价格持续接收独立信息，但读数之间的相互引用使任何单一市场读数都无法单独识别其背后的状态与机制；由此涌现的“全球价格”，其纤维在可预见的校准安排内不会退化为单点。

本章完成了金融映射链的“空间化”——L0-L3 在单一市场内部（第十七章）和全球连续市场（本章）两个尺度上的诊断。第二十章将转向定价模型与制度观念如何筛选信息（映射函数的设计及其认识论前提），第二十一章进一步考察产品与从业者（微观载体）。

下一章（第二十章）将把诊断从市场结构转向认识论层面：定价模型本身不是意识形态中立的——股东价值最大化、有效市场假说和金融模型的表演性共同构成了映射函数的内建滤波器，系统性地将特定维度推入隐藏子空间。这不是市场速度或连续性的问题，而是映射函数 π 本身的设计问题。

术语对应表

本章诊断的全球连续市场结构，其纤维框架对应与制度、时钟含义的对照：

第十九章诊断对象	纤维框架对应	制度与时钟含义
夜盘制度接入全球定价网络	L0 映射链结构——将断裂的映射链接续	Λ（媒介传导系数）的地理扩展
跨境 ETF 在休市时段代理定价	伪小纤维（L2）——代理定价伪小纤维	交易、估值与套利条件存在时差；不能直接等同于治理时钟失效
延长交易时段（含 24/5、24/7 安排）	L0——映射链从间歇性变为连续性	校准安排与交易扩展的错位成为膨胀来源
全球金融周期	隐藏变量膨胀——同步性 ≠ 因果性	共同冲击可能降低本地特质信息的相对占比；不自动构成递归
NBBO 整合分散报价	伪小纤维（L2）——精确读数掩盖跨场所不确定性	—
SEC 对 Rule 611 的重估	制度锁定的伪校准与监管重估的制度史呼应	规则调整沿治理周期（以年计）进行，并可能影响制度合法性基础
HFT→ 资本成本 → 企业投资	L3 递归闭环——价格形成机制反馈至真实状态	既有反馈渠道的强度与分布进入新区间

参考文献

财联社周晓雅. (2026-03-25). “一天两度停牌，有油气 QDII 基金溢价率比成立总回报还高，高溢价还能撑多久？” https://www.cls.cn/detail/2324801

第一财经. (2026-01-15). “跨境 ETF 规模总量突破万亿 25 只跨境 ETF 规模超百亿元.” https://www.yicai.com/news/103005052.html

《经济参考报》. (2025-12-25). “跨境 ETF 市场日渐火热 公募国际化转向精细化运营.” 央广财经转载: https://finance.cnr.cn/gundong/20251225/t20251225_527471956.shtml ; 证券时报同文转载: https://www.stcn.com/article/detail/3556886.html

《经济观察报》邹永勤. (2026-01-31). “遭遇“黑色星期五”之后：白银史上第三轮大牛市结束了吗？” http://www.eeo.com.cn/2026/0131/785219.shtml

《上海证券报》王彭. (2026-05-18). “多只跨境 ETF 持续高溢价 基金公司频发风险提示.” http://paper.cnstock.com/html/2026-05/18/content_2218153.htm

上海证券交易所. (2025). 《上海证券交易所程序化交易管理实施细则》. 上证发〔2025〕52 号，2025 年 4 月 3 日发布，2025 年 7 月 7 日施行. https://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules2025/trade/universal/c/c_20250612_10781696.shtml

《证券日报》方凌晨. (2025-12-10). “月内公募基金超 200 份公告提示跨境 ETF 溢价风险.” 新浪财经转载: https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-12-10/doc-inhahhpr0217939.shtml

《证券时报》吴琦. (2026-05-07). “一年超 3500 次密集提示！基金溢价背后藏着哪些秘密？” https://www.stcn.com/article/detail/3898830.html

Aliyev, N., Aquilina, M., Rzayev, K., & Zhu, S. (2024). “Through Stormy Seas: How Fragile Is Liquidity Across Asset Classes and Time?” *BIS Working Papers*, No. 1229. https://www.bis.org/publ/work1229.htm [工作论文，尚未经同行评审]

Aquilina, M., Araujo, D., Gelos, G., Park, T., & Perez-Cruz, F. (2025). “Harnessing Artificial Intelligence for Monitoring Financial Markets.” *BIS Working Papers*, No. 1291. https://www.bis.org/publ/work1291.htm [工作论文，尚未经同行评审]

Aquilina, M., Ibikunle, G., Rzayev, K., & Wang, X. (2025). “The Speed Premium: High-Frequency Trading and the Cost of Capital.” *BIS Working Papers*, No. 1290. https://www.bis.org/publ/work1290.htm [工作论文，尚未经同行评审；2025 年 9 月 23 日发布、2026 年 10 月修订，本条目按 2025 年 9 月版著录]

Atkins, P. S. (2025). “Remarks at the Roundtable on Trade-Through Prohibitions.” U.S. Securities and Exchange Commission, September 18, 2025. https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/atkins-091825-remarks-roundtable-trade-through-prohibitions

Baker, A. (2025). “Global Trends in Market Fragmentation and Their Impact on Brokers and Technology.” *ION Markets Blog*, September 15, 2025. https://iongroup.com/blog/markets/global-trends-in-market-fragmentation-and-their-impact-on-brokers-and-technology/

Barclay, M. J., & Hendershott, T. (2003). “Price Discovery and Trading After Hours.” *Review of Financial Studies*, 16(4). https://doi.org/10.1093/rfs/hhg030

BIS (2025a). “Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-Counter (OTC) Derivatives Markets in 2025.” https://www.bis.org/statistics/rpfx25.htm

BIS (2025b). “OTC Interest Rate Derivatives Turnover in April 2025.” https://www.bis.org/statistics/rpfx25_ir.htm

Bloomberg News (2023). “Bermuda-Based, Steve Cohen-Backed 24 Exchange Shuts Down Spot Crypto Product.” June 23, 2023. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-23/bermuda-based-steve-cohen-backed-24-exchange-shuts-down-spot-crypto-product

Caprio, G. Jr. (Ed.) (2013). *Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions and Infrastructure*. San Diego, CA: Academic Press / Elsevier.

Carr, P., & Madan, D. (1998). “Towards a Theory of Volatility Trading.” In R. Jarrow (Ed.), *Volatility: New Estimation Techniques for Pricing Derivatives*. London: Risk Publications.

Cboe Global Indices. (2019). *Cboe Volatility Index Methodology*. 指数计算方法文件，2019 年 7 月 26 日修订. https://cdn.cboe.com/resources/vix/VIX_Methodology.pdf

CME Group. (2025). “Why Around-the-Clock Liquidity Matters.” *OpenMarkets*, 2025 年 4 月 30 日. https://www.cmegroup.com/openmarkets/equity-index/2025/Why-Around-the-Clock-Liquidity-Matters.html （中文版: https://www.cmegroup.cn/report/economicreports/18412.htm）

Del Negro, M., Giannone, D., Giannoni, M. P., & Tambalotti, A. (2019). “Global Trends in Interest Rates.” *Journal of International Economics*, 118. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2019.01.010

Delta Strategy Group. (2025). “SEC Roundtable on Trade-Through Prohibitions — September 18, 2025.” October 6, 2025. https://deltastrategygroup.com/sec-roundtable-on-trade-through-prohibitions-september-18-2025.html

Dou, W. W., Goldstein, I., & Ji, Y. (2025). “AI-Powered Trading, Algorithmic Collusion, and Price Efficiency.” *NBER Working Paper*, No. 34054. https://doi.org/10.3386/w34054 [工作论文，尚未经同行评审；NBER w34054，2025 年 7 月版]

Du, W., Keerati, R., & Schreger, J. (2025). “Decoupling Dollar and Treasury Privilege.” *International Finance Discussion Papers*, No. 1427, Board of Governors of the Federal Reserve System. https://doi.org/10.17016/IFDP.2025.1427 [工作论文，尚未经同行评审]

Eichengreen, B. (2011). *Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System*. New York: Oxford University Press.

Feldman, D. (2026). “Fractional Shares, Odd Lots, and the Overhaul of U.S. Market Data: What Data Teams Need to Know.” *FactSet Insight*, April 13, 2026. https://insight.factset.com/fractional-shares-odd-lots-and-the-overhaul-of-u.s.-market-data-what-data-teams-need-to-know

Finance Magnates. (2026). “Dutch Regulator Backs One Trading’s First 24/7 Equity Perpetuals Market.” January 8, 2026. https://www.tradingview.com/news/financemagnates:0a6e8b76e094b:0-dutch-regulator-backs-one-trading-s-first-24-7-equity-perpetuals-market/

Glantz, M., & Kissell, R. (2014). *Multi-Asset Risk Modeling: Techniques for a Global Economy in an Electronic and Algorithmic Trading Era*. San Diego, CA: Academic Press / Elsevier.

Grammig, J., Melvin, M., & Schlag, C. (2005). "Internationally Cross-Listed Stock Prices During Overlapping Trading Hours: Price Discovery and Exchange Rate Effects." *Journal of Empirical Finance*, 12(1). https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2003.10.004

Howe, J. S., & Ragan, K. P. (2002). "Price Discovery and the International Flow of Information." *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 12(3). https://doi.org/10.1016/S1042-4431(02)00003-3

Jiang, Y., Kellard, N., & Liu, X. (2020). "Night Trading and Market Quality: Evidence from Chinese and US Precious Metal Futures Markets." *Journal of Futures Markets*, 40(10). https://doi.org/10.1002/fut.22147

Keppo, J., Li, Y., Tsoukalas, G., & Yuan, N. (2026). "On the Fragility of AI Agent Collusion." *arXiv preprint* arXiv:2603.20281v1, March 18, 2026. https://arxiv.org/abs/2603.20281 [预印本，尚未经同行评审]

Klein, T., & Todorova, N. (2021). "Night Trading with Futures in China: The Case of Aluminum and Copper." *Resources Policy*, 73, 102205. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102205

Krishnamurthy, A., & Vissing-Jorgensen, A. (2012). "The Aggregate Demand for Treasury Debt." *Journal of Political Economy*, 120(2). https://doi.org/10.1086/666526

Levy Yeyati, E., Schmukler, S. L., & Van Horen, N. (2009). "International Financial Integration Through the Law of One Price: The Role of Liquidity and Capital Controls." *Journal of Financial Intermediation*, 18(3). (工作论文版本: *ADBI Discussion Paper*, No. 92, March 2008.) https://doi.org/10.1016/j.jfi.2008.09.004

Lexology. (2025). "SEC Commissioners Question Value of Trade-Through Rule." December 18, 2025. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=686f8bf8-84f0-4a49-8d13-d67a4cb5a4fc

Lyudvig, A. (2021). "24X National Exchange Is Ready to Launch." *Traders Magazine*, October 7, 2021. https://www.tradersmagazine.com/departments/equities/24x-national-exchange-is-ready-to-launch/

Lyudvig, A. (2025). "SEC to Re-Examine Trade-Through Prohibitions." *Traders Magazine*, September 17, 2025. https://www.tradersmagazine.com/featured_articles/sec-to-reexamine-trade-through-prohibitions/

Ma, G., & McCauley, R. N. (2013). "Is China or India More Financially Open?" *Journal of International Money and Finance*, 39. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2013.06.017 (工作论文版本: *BIS Working Papers*, No. 410, April 2013. https://www.bis.org/publ/work410.htm)

MacKenzie, D. (2021). *Trading at the Speed of Light: How Ultrafast Algorithms Are Transforming Financial Markets*. Princeton: Princeton University Press.

Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2020). "U.S. Monetary Policy and the Global Financial Cycle." *Review of Economic Studies*, 87(6). https://doi.org/10.1093/restud/rdaa019

Nasdaq. (2025). "Nasdaq's View: The Road to 24-Hour Trading." *Nasdaq*, June 16, 2025. https://www.nasdaq.com/newsroom/nasdaqs-view-road-24-hour-trading

Pascual, R., Pascual-Fuster, B., & Climent, F. (2006). "Cross-Listing, Price Discovery and the Informativeness of the Trading Process." *Journal of Financial Markets*, 9(2). https://doi.org/10.1016/j.finmar.2006.01.002

Patterson, S. (2012). *Dark Pools: The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the U.S. Stock Market*. New York: Crown Business. 中译本：帕特森著，孙豪等译，《暗池：高频交易及人工智能大盗颠覆金融

世界的对决》，北京：机械工业出版社，2015。

Pradhan, S. K., Prasad, E., Takáts, E., & Temesvary, J. (2026). *Dollarisation Waves: New Evidence from a Comprehensive International Bond Database*. BIS Papers No. 165. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap165.htm

Rogoff, K. S. (2025). *Our Dollar, Your Problem: An Insider's View of Seven Turbulent Decades of Global Finance, and the Road Ahead*. New Haven: Yale University Press. 中译本：肯尼斯・罗格夫著，黄瑜安、林俊宏译，《我们的美元，你们的问题——前 IMF 首席经济学家对全球金融动荡 70 年的观察与未来预测》，台北：天下文化，2025。

U.S. Securities and Exchange Commission. (2024). "In the Matter of the Application of 24X National Exchange LLC for Registration as a National Securities Exchange: Findings, Opinion, and Order of the Commission." Release No. 34-101777, November 27, 2024. https://www.sec.gov/files/rules/other/2024/34-101777.pdf

U.S. Securities and Exchange Commission. (2025a). "Self-Regulatory Organizations; NYSE Arca, Inc.; Notice of Filing of Amendment No. 2 and Order Granting Accelerated Approval of a Proposed Rule Change, as Modified by Amendment Nos. 1 and 2, to Lengthen Current Extended Trading Sessions." Release No. 34-102400, February 11, 2025. https://www.sec.gov/files/rules/sro/nysearca/2025/34-102400.pdf

U.S. Securities and Exchange Commission. (2025b). "SEC Announces Roundtable on Trade-Through Prohibitions." Press Release No. 2025-99, July 21, 2025. https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-99-sec-announces-roundtable-trade-through-prohibitions

U.S. Securities and Exchange Commission. (2025c). "Self-Regulatory Organizations; 24X National Exchange LLC; Notice of Filing and Immediate Effectiveness of Proposed Rule Change to Revise the Hours of Operation of the Exchange." Release No. 34-104086, September 26, 2025. https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/30/2025-19015/self-regulatory-organizations-24x-national-exchange-llc-notice-of-filing-and-immediate-effectiveness-of-proposed-rule-change-to-revise-the-hours-of-operation-of-the-exchange

U.S. Securities and Exchange Commission. (2026). "Notice of an Application of the 24X National Exchange LLC for a Temporary, Conditional Exemption From Certain Requirements of Rule 602 of Regulation NMS, Certain Requirements of Certain Equity Data Plans, and Section 19(g)(1) of the Securities Exchange Act of 1934, Pursuant to Section 36 of the Securities Exchange Act of 1934, and Request for Comment." Release No. 34-104894, February 25, 2026. https://www.sec.gov/files/rules/other/2026/34-104894.pdf

Wang, X., & Wellman, M. P. (2020). "Market Manipulation: An Adversarial Learning Framework for Detection and Evasion." *Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2020)*, Paper No. 638. https://www.ijcai.org/Proceedings/2020/0638.pdf

World Federation of Exchanges. (2025). "Policy and Market Impacts of Extended Trading." 2025 年 9 月. https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/policy-and-market-impacts-extended-trading